ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №7

Тема: Робота з Flexbox в CSS. Основи адаптивної верстки: використання media-запитів.

Мета: Ознайомитися з принципами роботи моделі розташування елементів Flexbox у CSS, навчитися створювати гнучкі та зручні у використанні макети вебсторінок. Закріпити навички побудови адаптивної верстки за допомогою media-запитів, що забезпечують коректне відображення інтерфейсу на пристроях із різною роздільною здатністю екрана

Вимоги до звіту:

1. Для всіх завдань використовувати скидання стилів (reset або normalize).
2. Додати шрифти до завдань з Google Fonts.
3. Використати CSS variables
4. Дотримуватись правил написання html, css.
5. Заборонено використання сторонніх UI бібліотек.
6. Результати завдань лабораторної роботи повинні бути завантажені до особистого репозиторію студента.

Самостійна робота:

- Basic concepts of flexbox
- CSS Flexbox Layout Guide
- Using media queries
- CSS Media Queries Guide
- Повний посібник з Flexbox + Using media queries

Практична частина

Завдання 1

Пройти інтерактивну гру Flexbox Froggy. Результат виконання додати у вигляді print screen у репозиторії.

Завдання 2

Зареєструватися та пройти курс What The Flexbox?!. Результат з прогресом виконання додати у вигляді print screen у репозиторії. Повторити код усіх уроків та представити у репозиторії.

Introduction to What The FlexBox

1 / 20

Next #2 →
Introduction to Flexbox

	Introduction to What The FlexBox 01:12	0%	☐
2	Introduction to Flexbox 04:19	0%	☐
3	Working with Flexbox flex-direction 05:04	0%	☐
4	Wrapping elements with Flexbox 08:15	0%	☐
5	Flexbox Ordering 06:14	0%	☐
6	Flexbox Alignment and Centering with justify-content 08:30	0%	☐
7	Alignment and Centering with align-items 05:52	0%	☐
8	Alignment and Centering with align-content 06:38	0%	☐
9	Alignment and Centering with align-self 02:34	0%	☐
10	Understanding Flexbox sizing with the flex property 04:43	0%	☐
11	Finally understanding Flexbox flex-grow, flex-shrink and flex-basis 10:13	0%	☐
12	How Flexbox's flex-basis and wrapping work together 08:18	0%	☐
13	Cross Browser Flexbox Support and Autoprefixer! 11:52	0%	☐
14	Pure Flexbox navigation code along 10:42	0%	☐
15	Mobile content reordering with Flexbox 12:34	0%	☐
16	Nesting Flexbox for vertical and horizontal centering with Flexbox 15:59	1%	☐
17	Flexbox Pricing Grid 08:07	0%	☐
18	Flexbox Equal height columns and leftover elements 07:33	0%	☐
19	Flexbox single line form 05:59	0%	☐
20	Create a mobile app layout with Flexbox 11:35	0%	☐

Завдання 3

Відтворити приклад макета додатку погоди на n-кількість днів, на базі гнучкої FLEX розмітки (використавши різні іконки з директорії **icons**).

New York, NY

Tuesday, April 15th
Overcast

58 °F

Precipitation: 100%
Humidity: 97%
Wind: 4 mph SW
Pollen Count: 36

Today		68° 36°	Pollen 36
Wednesday		50° 39°	Pollen 36
Thursday		55° 39°	Pollen 36
Friday		54° 43°	Pollen 36
Saturday		64° 46°	Pollen 36
Sunday		64° 50°	Pollen 36
Monday		61° 50°	Pollen 36

Завдання 4

Дане завдання слід виконувати у `НОВОМУ` репозиторію з назвою `landing-keepsake`

Необхідно зверстати адаптивний односторінковий лендінг дизайн-агенції Keepsake за макетом у Figma.

Макет Keepsake - Responsive у Figma

Фрейми макета - `Desktop - 1280`, `Tablet - 768`, `Mobile - 375`, `Mobile - menu open`, `UI states`

Додати `README.md` з посиланням на демо та коротким описом рішень та технологій, які були використані під час виконання даного завдання.

Технічні вимоги

Верстка виконується суто з використанням HTML та CSS. Фреймворки та UI-бібліотеки (Bootstrap, Tailwind) **заборонені**.

Вимога	**Деталі**
HTML	Семантичний HTML5: `header`, `nav`, `main`, `section`, `article`, `footer`, `form`. Один `h1` на сторінку, правильна ієрархія заголовків.
CSS	Кольори, шрифти й відступи винесені в CSS-змінні (`:root`). Розкладка на Flexbox і без абсолютного позиціонування для сітки.
Підхід	Mobile first: базові стилі для 375, далі `@media (min-width: …)`.
Шрифти	Oswald (300, 400, 700), Open Sans (300, 400, 700), Dancing Script 700 - з Google Fonts або локально у WOFF2.
Іконки	Інлайн-SVG.
Браузери	Останні 2 версії Chrome, Firefox, Edge;
Валідність	HTML без помилок у W3C Validator.

Рекомендована структура проєкту

```
landing-keepsake/
├──── index.html
├──── css/
├──── images/
└──── fonts/
```

Дизайн-токени

Усі значення нижче оголосити як CSS-змінні в `:root` і використовувати лише через них. Точні значення звіряйте з макетом через Dev Mode або Inspect у Figma.

Кольори

Змінна	Значення	Де використовується
`--color-accent`	`#F95858`	Кнопки, активний пункт меню, акцентні риски, посилання
`--color-accent-hover`	`#E44646`	Ховер основної кнопки
`--color-teal`	`#2CD5C4`	Кнопка «+» на ховері карточки, категорія, стани focus і success форми
`--color-text-dark`	`#3A3A3C`	Заголовки, навігація
`--color-text`	`#666A6E`	Основний текст
`--color-muted`	`#9AA0A6`	Підписи, лейбли статистики
`--color-bg-light`	`#F0F3F4`	Hero, відгук, фон іконок послуг
`--color-border`	`#E1E5E8`	Бордери чипсів і роздільники
`--color-footer`	`#2A2A2D`	Фон футера
`--color-overlay`	`rgba(30, 32, 36, .82)`	Оверлей карточки на ховері

Типографіка

Роль	Шрифт	Розмір 1280 / 768 / 375, px	Особливості
Заголовок hero (`h1`)	Oswald Light	40 / 32 / 26	Uppercase, letter-spacing 3px, line-height 1.25
Заголовок CTA	Oswald Light	28 / 24 / 22	Uppercase, letter-spacing 3px
Заголовок секції (`h2`)	Oswald Regular	18	Uppercase, letter-spacing 1.5px, коралова риска 16×2 праворуч
Навігація, кнопки, чипси	Oswald Regular	13 / 13 / 12	Uppercase, letter-spacing 1px
Основний текст	Open Sans Regular	14	line-height 22px
Текст відгуку	Open Sans Light	22 / 19 / 16	line-height 1.6
Цифри статистики	Oswald Light	48 / 40 / 38	-
Логотип	Dancing Script Bold	26 / 26 / 22	Літера «К» у темному колі 40 / 40 / 34

Відступи та форми

- Вертикальний відступ між секціями: **90 / 72 / 56 px**.
- Бокові поля контейнера: **90 / 40 / 20 px**.

- Заокруглень у дизайні немає, крім круглих елементів (іконки, аватари, соцмережі, кнопка «вгору»).

Брейкпоінти та сітка

Брейкпоінт	Ширина в макеті	Медіазапит	Поля	Ключові зміни
Mobile	375	базові стилі (від 320)	20	Бургер-меню, все в 1 колонку
Tablet	768	`min-width: 768px`	40	Навігація в рядок, роботи у 2 колонки, послуги 2×2
Desktop	1280	`min-width: 1280px`	90	Роботи 3×3, послуги в рядок, журнал у 2 колонки

IMPORTANT

- Сторінка коректна на будь-якій ширині від **320 до 1920 px**, а не лише в контрольних точках.
- Горизонтального скролу сторінки бути не повинно (виняток - рядок чипсів на мобайлі, див. нижче).
- На ширині понад 1280 контент центрується, максимальна ширина контейнера - **1100 px**.

Секції сторінки

Для кожної секції вказано поведінку на кожному брейкпоінті. Деталі розмірів беріть із відповідного фрейму в Figma.

Header

Брейкпоінт	Поведінка
Desktop	Логотип ліворуч, праворуч навігація з 5 пунктів і коралова кнопка «Favourites» 36×36 із серцем. Активний пункт - коралового кольору.
Tablet	Та сама структура з меншим проміжком між пунктами (24).
Mobile	Логотип зменшений, праворуч кнопка-бургер для відкриття меню 40×40.

Hero

Сірий блок (`--color-bg-light`) із заголовком `h1`, підзаголовком і двома кнопками: «See our works» (основна) та «Get in touch» (другорядна). На мобайлі кнопки розтягуються на всю ширину й стоять одна під одною.

Our awesome works (портфоліо)

- Заголовок секції та рядок чипсів-фільтрів: All, Branding, Identity, Print, Web, Motion.
- Сітка карточок через CSS Grid:
  - Desktop - 3 колонки, 9 карточок, gap 14;
  - Tablet - 2 колонки, 8 карточок, gap 12;
  - Mobile - 1 колонка, 5 карточок, gap 12.
- Пропорція карточки - приблизно 1 : 0.79 (на мобайлі 1 : 0.72); тримати через `aspect-ratio`.
- Під сіткою - другорядна кнопка «Load more works» (на мобайлі на всю ширину).
- На мобайлі чипси не переносяться, а прокручуються горизонтально; рядок «виходить» за правий край екрана.

CTA

Центрований заголовок «Would you love to work with us?» і кнопка «Contact us» з іконкою конверта.

What do we do (послуги)

Чотири послуги: круглий фон з іконкою, назва, опис по центру. Desktop - 4 в рядок; Tablet і Mobile - 2×2 (на мобайлі іконка 72 замість 96).

Статистика

Чотири показники (число + підпис) між тонкими роздільниками зверху та знизу. Desktop і Tablet - 4 в рядок; Mobile - 2×2.

Clients & kind words

- Логотипи клієнтів: Desktop - 6 в рядок, Tablet - 3×2, Mobile - 2×3.
- Нижче - блок відгуку на сірому фоні: коралові лапки, текст, аватар з ініціалами, ім’я та посада, індикатор слайдера (3 точки).

From the journal

Чотири записи: квадратне прев’ю, мета (дата / категорія), заголовок, анонс, посилання «Read more». Desktop - 2 колонки (прев’ю 150); Tablet - 1 колонка (прев’ю 150); Mobile - 1 колонка (прев’ю 96).

Footer

Брейкпоінт	Поведінка
Desktop/Tablet	Верхня частина: ліворуч дві колонки посилань (Studio, Services), праворуч форма підписки. Під роздільником: копірайт ліворуч, соцмережі праворуч.
Mobile	Спочатку форма підписки (поле й кнопка одне під одним), під нею дві колонки посилань. Унизу соцмережі й копірайт по центру.

Інтерактивність і стани

Усі стани показані у фреймі `UI states` в Figma.

Мобільне меню (без використання js)

- Бургер відкриває випадаюче меню (фрейм `Mobile - menu open`); у відкритому стані бургер стає хрестиком.
- У меню: 5 пунктів із роздільниками, кнопки «Contact us» і «Favourites», знизу блок контактів і соцмережі.
- Меню закривається хрестиком.

Карточка роботи - ховер

Однаковий для всіх карточок: темний оверлей, бірюзове коло з «+», назва роботи, коралова лінія, категорія. Той самий стан має вмикатися під час фокусу з клавіатури (`:focus-visible` / `:focus-within`).

Інші стани

Елемент	Стани
Кнопки	default, hover (темніший корал), focus-visible (видимий контур)
Чипси	default, hover (кораловий бордер і текст), active (кораловий фон)
Пункти навігації	default, hover, active
Посилання у футері	default, hover (білий колір)

Фільтр портфоліо (релізувати через :checked ~)

Клік по чипсу робить його активним і показує лише карточки з відповідною категорією (атрибут `data-category`). «All» показує всі карточки.

Форма підписки

- Стани: default, focus (бірюзовий бордер), error (кораловий бордер + текст помилки), success (повідомлення замість полів).

- HTML валідація email, прапорець згоди обов'язковий.
- Реальна відправка не потрібна.

Fixed header і кнопка «вгору»

- Поведінка header при скролі - fixed
- Кнопка «вгору» присутня завжди (44×44, корал).

Доступність і продуктивність

Доступність

- Усі інтерактивні елементи доступні з клавіатури, фокус видно.
- Бургер - це `<button>` з `aria-expanded` і `aria-controls`; іконочні кнопки мають `aria-label`.
- У форми є `<label>` (можна візуально приховати), помилка пов'язана з полем через `aria-describedby`.
- Змістовні зображення мають `alt`, декоративні - `alt=""`.

Продуктивність

- Зображення у WebP, з `width` / `height` і `loading="lazy"` (крім першого екрана).
- Шрифти з `font-display: swap`.

WARNING	Робота з використанням заборонених фреймворків або згенерована без розуміння коду (студент не може пояснити рішення на захисті) не зараховується.

Завдання 5

Кінцевий результат роботи створення адаптивної вебсторінки представити на GitHub Pages

Контрольні запитання

1. Що таке flex-контейнер і flex-елементи? Яка властивість створює flex-контекст і чим відрізняються значення `flex` та `inline-flex`?
2. Поясніть поняття головної (main) і поперечної (cross) осей. Як властивість `flex-direction` змінює їхній напрямок?
3. Чим відрізняються `justify-content` і `align-items`? Наведіть приклад, як відцентрувати елемент по горизонталі й вертикалі.
4. Для чого потрібна властивість `flex-wrap`? Що станеться з елементами, які не вміщуються в контейнер, якщо її не задати?
5. Чим `align-content` відрізняється від `align-items` і за яких умов `align-content` взагалі має ефект?

6. Поясніть призначення властивостей `flex-grow`, `flex-shrink` і `flex-basis`. Що означає запис `flex: 1 1 200px`?
7. Чим відрізняються записи `flex: 1` і `flex: auto`? Як вони впливають на розподіл вільного простору?
8. Для чого використовуються властивості `order` і `align-self`? Які проблеми з доступністю може спричинити зміна візуального порядку через `order`?
9. Як властивість `gap` працює у flex-контейнері і чому вона зручніша за `margin` для відступів між елементами?
10. Що таке адаптивна верстка і чим вона відрізняється від гумової та фіксованої? Яку роль відіграє метатег `<meta name="viewport">` і що станеться без нього на мобільному пристрої?
11. Опишіть синтаксис media-запиту. Які типи медіа (`screen`, `print`, `all`) і логічні оператори (`and`, кома, `not`, `only`) ви знаєте?
12. Чим відрізняються підходи mobile first і desktop first? Які умови (`min-width` чи `max-width`) характерні для кожного з них і чому mobile first вважають кращою практикою?
13. Що таке брейкпоінти (контрольні точки)? Як їх правильно обирати: за популярними пристроями чи за контентом? Обґрунтуйте відповідь.
14. Які media-функції, крім ширини, ви знаєте (`orientation`, `hover`, `prefers-color-scheme`, `prefers-reduced-motion`)? Наведіть приклад практичного використання однієї з них.
15. Як за допомогою Flexbox і media-запитів перебудувати рядок із трьох карточок на десктопі в одну колонку на мобільному? Напишіть фрагмент CSS-коду.